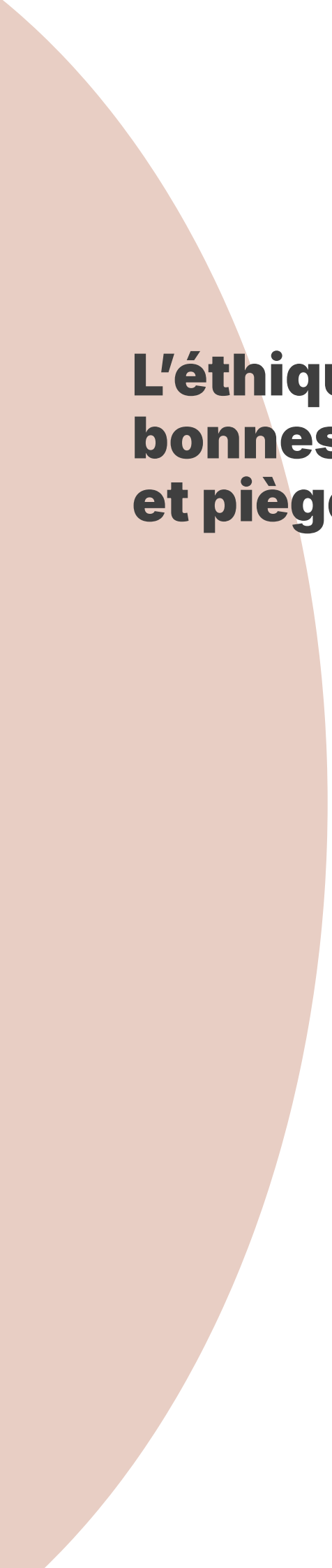




L'éthique en IA : bonnes pratiques et pièges à éviter

Table des matières

I - Les craintes réelles et fictives liées à l'IA	3
II - La documentation	6
III - Synthèse	8
IV - Auto-évaluation	11
A. Exercice : Quiz	11
B. Exercice : Cas pratique.....	15
Solutions des exercices	16

I Les craintes réelles et fictives liées à l'IA

L'intelligence artificielle passionne autant qu'elle inquiète.

Mais lorsqu'on parle d'IA il est important de distinguer les inquiétudes qui relèvent de la science-fiction de celles qui s'appuient sur des risques actuels et concrets.

En effet, certaines craintes viennent directement de notre imaginaire collectif, nourri par les films, romans et séries.

Par exemple, nous entendons souvent parler de l'IA consciente. C'est l'idée selon laquelle un modèle pourrait « *prendre vie* » et développer une conscience qui lui est propre.

D'autres personnes imaginent également un futur où l'IA prendrait des décisions politiques et dirigerait le monde. Autre scénario classique, la rébellion des machines. Il s'agit du scénario le plus rependu où des robots se rebelleraient et prendraient le contrôle du monde. Ces inquiétudes sont utiles pour stimuler les réflexions éthiques et anticiper des scénarios extrêmes mais elles ne reflètent pas les enjeux immédiats auxquels nous faisons face.

Ces enjeux, les voici.

Il y a tout d'abord **l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi**. Certaines tâches répétitives ou analytiques sont déjà automatisées par l'IA. Nous parlons ici du tri de CV, du support client ou encore de la traduction de documents. Cela peut engendrer la disparition de certains métiers.

Ensuite, il y a la question des **biais sociaux**.

Les modèles d'IA reproduisent les biais présents dans leurs données d'entraînement. Et si celles-ci ne sont pas assez variées, elles peuvent renforcer des discriminations raciales, de genre ou sociales.

Exemple

Amazon et les CV masculins vs féminins.

Amazon a dû abandonner un outil de recrutement car celui-ci favorisait les CV masculins aux CV féminins.

Source : LE FIGARO¹

Dernier point important, **l'écologie**. L'entraînement et l'utilisation de grands modèles tels que GPT consomment énormément d'énergie et d'eau.

Exemple

Dans une étude parue en 2019, les chercheurs de l'université américaine Massachusetts Amherst ont déclaré que l'entraînement d'un LLM (Large Language Model) génère près de 300 tonnes de CO2. Cela équivaut à 125 allers-retours entre New-York et Pékin.

Source : TFI INFO²

1. <https://www.lefigaro.fr/social/2018/10/11/20011-20181011ARTFIG00096-le-logiciel-de-recrutement-d-amazon-n-aimait-pas-les-femmes.php>

2. https://www.tfiinfo.fr/environnement-ecologie/sommet-intelligence-artificielle-paris-ce-qu-il-faut-savoir-sur-son-impact-sur-la-planete-2349018.html?utm_source=chatgpt.com

En tant que professionnels utilisant l'IA, il est donc de notre responsabilité de connaître ces biais afin de prévenir de potentielles problématiques. Il est également important d'adopter des pratiques éco-responsables et lorsque c'est possible, utiliser des modèles plus légers pour certaines parties de l'application afin de limiter l'impact environnemental du projet.

Le bad buzz xAI et Elon Musk

[👁 Exemple](#)

Récemment la société xAI fondée par Elon Musk a été très critiquée sur internet pour son manque de transparence sur l'origine des données utilisées pour entraîner son IA. Des interrogations portaient également sur la manière dont les recommandations de l'IA sont générées. Par ailleurs, certains dérapages critiques ont même été observés (éloges à Hitler, ou encore, des propos antisémites).

Afin de prévenir ce genre de biais, il est important de mettre en place des bonnes pratiques :

Confidentialité des données

Premièrement, anonymisez toujours vos données. Ici, il s'agit de supprimer toute information permettant d'identifier un utilisateur lorsque c'est possible.

Remplacez les données par des alias

[👁 Exemple](#)

Au lieu de stocker « *Marie Leclerc* », stockez un numéro d'utilisateur aléatoire tels que user_6443927. Cela permet de conserver une traçabilité du client sans exposer directement des données sensibles comme l'identité de la personne.

Collecte des données

Deuxièmement, minimisez la collecte d'information. Une bonne habitude consiste à ne stocker uniquement les données strictement nécessaires à la tâche.

[👁 Exemple](#)

Sur un formulaire d'inscription à une newsletter, ne demandez pas l'adresse postale de l'utilisateur car cette information n'est pas nécessaire pour répondre à la demande du client. Stocker ce genre d'informations alourdirait inutilement la collecte de données et ne respecterait pas le principe évoqué précédemment.

Consentement

Ensuite, demandez le consentement explicite à vos utilisateurs.

Vous pouvez informer clairement vos utilisateurs de l'utilisation de l'IA dans votre solution, puis recueillir leur accord avant toute utilisation de leurs données.

RGPD

Par extension, respectez également le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD Cnil³) et suivez les règles et lois équivalentes dans les pays où sera présente votre solution.

³. <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>

Test et documentation

Cinquième étape, testez et documentez les biais. Il est important de toujours évaluer vos modèles et de documenter tous les biais potentiels.

Eco-responsabilité

Enfin, dernier point et pas des moindres, l'éco-responsabilité.

Privilégiez des modèles légers lorsque c'est possible et limitez les requêtes inutiles telles que « *remercier l'IA* » par exemple. Ce sont autant de bonnes pratiques qui feront de vous un développeur IA responsable.

👁 Exemple

À la question « *Quel est le coût des requêtes polies telles que « *bonjour* », au revoir » ou « *merci* »* », Sam Altman le fondateur d'openAI a répondu « *Des dizaines de millions de dollars [...]* »

Une manière de préciser que ce type de requêtes ne sont pas indispensables. 20 minutes⁴

4. <https://www.20minutes.fr/high-tech/4149731-20250422-pourquoi-dire-bonjour-merci-chatgpt-catastrophe-plane>

II La documentation

Précédemment, nous avons évoqué certaines bonnes pratiques liées à l'utilisation de l'IA mais un des points les plus significatifs concerne la documentation.

Vous pouvez couvrir 4 axes.

Axe 1 : la documentation du fonctionnement du modèle

Systématiquement, demandez-vous "quel type d'algorithme ai-je choisi ? Quelles données sont traitées, à savoir quelles sont les variables d'entrées ainsi que la finalité ? Pourquoi ce choix a été fait ?

Vous pouvez également ajouter des schémas et graphiques pour clarifier les propos et les rendre accessibles à tous, même à un public non technique.

👁 Exemple

Nous avons choisi un modèle de recommandation basé sur une API. Pourquoi ce choix ? Car la V1 du projet, hébergée en local a validé les premières idées et nous a permis d'effectuer nos premiers tests. Nous avons pu calculer un retour sur investissement positif, c'est pourquoi nous avons choisi de déployer la solution grâce à une API.

Le service cloud choisi est openAI pour ses performances, et sa simplicité d'intégration.

Axe 2 - la documentation des données

Ensuite, documentez vos jeux de données.

Commencez par noter l'origine des données par exemple : collecte de données interne, collecte de données publiques, API externe, etc.)

Décrivez les méthodes de nettoyage de données comme l'anonymisation, ou encore, la suppression des doublons.

Vous pouvez mentionner les biais éventuels lorsque par exemple il y a une sous-représentation de certains groupes. Enfin, demandez-vous d'où viennent les données d'entraînement lorsque vous utilisez des modèles.

👁 Exemple

Le jeu de données contient 100,000 e-mail provenant d'un quiz en ligne effectué entre 2024 et 2025. Les doublons ont été supprimés.

Axe 3 : le suivi des versions

Trackez les différentes versions et changements. Nous avons parlé de DVC ou de MLflow pour noter chaque évolution du modèle.

Ici, il est important de tenir un journal clair des évolutions comme l'ajout d'une nouvelle variable, ou un changement de modèle. Cela garantit une traçabilité des versions et permet un retour en arrière en cas de besoin.

Axe 4 : l'explication des choix

Enfin, vous devez être capable d'expliquer vos choix à un public technique et non technique.

Pour un public technique, détaillez les algorithmes utilisés, ainsi que les pipelines, frameworks et toutes les technologies qui composent votre projet.

Pour un public non technique, simplifiez les concepts avec des métaphores, utilisez des exemples concrets et mettez en avant la finalité client (la logique métier) plutôt que l'aspect très technique du projet. Ce dernier peut être abordé pour plus de transparence, mais de manière moins détaillée que dans notre premier exemple.

III Synthèse

A. Flashcards

Biais en IA

Données biaisées renforcent discriminations sociales et raciales.

Anonymisation

Supprimer ou remplacer données identifiantes pour protéger la vie privée.

Consentement explicite

Accord clair de l'utilisateur avant utilisation de ses données.

Documentation IA

Description claire du modèle, données, versions et choix techniques.

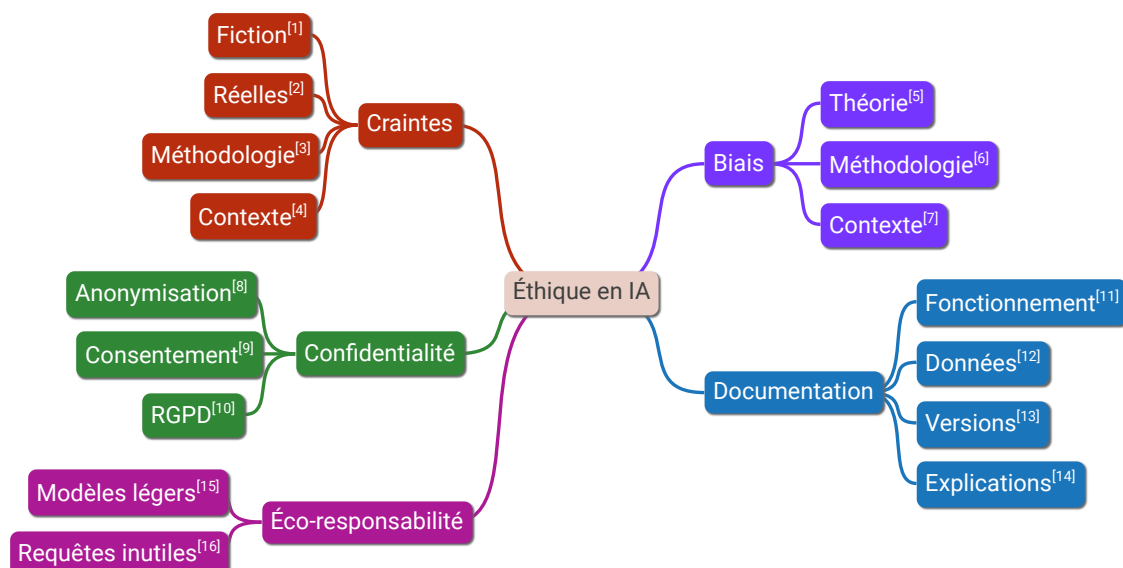
Éco-responsabilité IA

Utiliser modèles légers et limiter requêtes pour réduire impact environnemental.

La théorie en Bref

💡 Fondamental

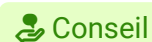
L'**éthique en IA** implique de distinguer les **craintes fictives** des **risques réels** tels que l'**impact sur l'emploi**, les **biais sociaux** et l'**impact environnemental**. Les **biais** dans les données peuvent renforcer des discriminations, comme l'exemple d'Amazon le montre. La **confidentialité** des données, le **consentement** explicite et le respect du **RGPD** sont essentiels pour une utilisation responsable. La **documentation** détaillée du modèle, des données, des versions et des choix facilite la transparence et la traçabilité. Enfin, l'**éco-responsabilité** recommande l'utilisation de modèles légers et la limitation des requêtes inutiles.



1. IA consciente, rébellion des machines
2. Impact emploi, biais sociaux, écologie
3. Distinguer fiction et risques concrets
4. Films, séries, débats publics
5. Données biaisées renforcent discriminations
6. Anonymisation, minimisation collecte
7. Exemple Amazon recrutement
8. Remplacer données identifiantes
9. Accord explicite utilisateur
10. Respect des lois protection données
11. Algorithmes, données, choix
12. Origine, nettoyage, biais
13. Suivi évolutions, traçabilité
14. Public technique et non technique
15. Limiter impact environnemental
16. Éviter requêtes polies

Éthique en IA

Les conseils pro



Comment minimiser les biais dans un modèle IA ?

- Anonymiser les données sensibles.
- Diversifier les jeux de données d'entraînement.
- Tester régulièrement les biais détectés.
- Documenter tous les biais identifiés.

Comment assurer la confidentialité des données utilisateurs ?

- Supprimer les informations identifiantes.
- Utiliser des alias pour les utilisateurs.
- Demander un consentement explicite.
- Respecter le RGPD et lois locales.

Comment documenter efficacement un projet IA ?

- Décrire clairement algorithmes et choix techniques.
- Documenter l'origine et nettoyage des données.
- Suivre les versions avec outils dédiés.
- Adapter l'explication au public visé.

Comment réduire l'impact environnemental d'un projet IA ?

- Privilégier des modèles légers quand possible.
- Limiter les requêtes inutiles à l'IA.
- Optimiser les cycles d'entraînement.
- Sensibiliser l'équipe aux bonnes pratiques.

Comment gérer le consentement des utilisateurs pour l'IA ?

- Informer clairement sur l'usage des données.
- Recueillir un accord explicite avant usage.
- Mettre à jour les consentements si besoin.
- Faciliter la révocation du consentement.

IV Auto-évaluation

A. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 16]

Exercice

Parmi les scénarios suivants, lequel représente un risque réel et actuel lié à l'IA ?

Une IA consciente développant une conscience propre

La rébellion des machines prenant le contrôle du monde

L'automatisation de tâches répétitives sur le marché de l'emploi

Une IA dirigeant les décisions politiques mondiales

Exercice

Quels sont les risques liés aux biais dans les données d'entraînement des modèles d'IA ?

A Renforcement des discriminations raciales

B Amélioration de la diversité sociale

C Favoriser l'égalité des genres

D Renforcement des discriminations de genre

Exercice

Quelles bonnes pratiques contribuent à assurer la confidentialité des données utilisateurs en IA ?

A Anonymiser les données

B Collecter toutes les données possibles

C Remplacer les données identifiantes par des alias

D Demander le consentement explicite des utilisateurs

Exercice

Quelle pratique permet de réduire l'impact environnemental d'un projet IA ?

Utiliser des modèles lourds pour plus de précision

Limitier les requêtes inutiles à l'IA

Augmenter la fréquence d'entraînement des modèles

Ignorer la consommation énergétique

Exercice

Quels éléments doivent être documentés dans un projet IA pour assurer transparence et traçabilité ?

A Le fonctionnement du modèle et les algorithmes utilisés

B L'origine et le nettoyage des données

C Le suivi des versions et changements

D Les préférences personnelles du développeur

Exercice

Il est suffisant d'informer les utilisateurs de l'utilisation de leurs données sans recueillir leur consentement explicite. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Il est recommandé de collecter uniquement les données strictement nécessaires à la tâche. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Pourquoi utiliser des alias pour les utilisateurs dans les données ?

Pour améliorer la précision des modèles

Pour conserver une traçabilité sans exposer l'identité

Pour augmenter la quantité de données

Pour faciliter la collecte de données sensibles

Exercice

Il est important de tester et documenter les biais potentiels dans les modèles d'IA. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Les requêtes polies comme « merci » ou « bonjour » sont indispensables et n'ont pas d'impact sur le coût d'utilisation de l'IA. Vrai ou Faux ?

Vrai

Faux

Exercice

Associez les termes aux bonnes définitions ou exemples.

A Consentement explicite

B Anonymisation

C Biais en IA

D Éco-responsabilité IA

Supprimer ou remplacer données identifiantes	Accord clair de l'utilisateur avant utilisation de ses données	Données biaisées renforçant discriminations sociales et raciales	Utiliser modèles légers et limiter requêtes
--	--	--	---

Exercice

Associez les axes de documentation IA à leur description.

A Explication des choix

B Documentation des données

C Suivi des versions

D Fonctionnement du modèle

Description des algorithmes, données et choix techniques	Origine, nettoyage et biais des données	Traçabilité des évolutions du modèle	Adapter l'explication au public technique et non technique
--	---	--------------------------------------	--

Exercice

Associez les bonnes pratiques aux exemples correspondants.

A Minimisation collecte

B Éco-responsabilité

C Consentement

D Anonymisation

Remplacer « Marie Leclerc » par user_6443927	Ne pas demander l'adresse postale pour une newsletter	Informé et recueillir accord avant utilisation des données	Privilégier modèles légers et limiter requêtes inutiles
--	---	--	---

Exercice

Classez les étapes de la documentation d'un projet IA dans l'ordre logique.

A Explication des choix

B Documentation des données

C Documentation du fonctionnement du modèle

D Suivi des versions

Réponse : ____ ____ ____ ____

Exercice

Classez les étapes pour gérer le consentement des utilisateurs dans un projet IA.

A Recueillir un accord explicite avant usage

B Faciliter la révocation du consentement

C Mettre à jour les consentements si besoin

D Informer clairement sur l'usage des données

Réponse : ____ ____ ____ ____

Exercice

Classez les actions pour réduire l'impact environnemental d'un projet IA.

A Limiter les requêtes inutiles**B** Sensibiliser l'équipe aux bonnes pratiques**C** Privilégier des modèles légers**D** Optimiser les cycles d'entraînement

Réponse : ____ _

B. Exercice : Cas pratique

Documentez un choix éthique dans un projet IA.

Vous travaillez sur une application destinée à la recommandation d'articles personnalisés. Le modèle IA de l'entreprise analyse le comportement d'achat des clients sur la plateforme pour identifier des habitudes de consommation.

Question

[solution n°2 p. 21]

Rédigez une note de documentation à l'attention de l'équipe.

1. Vous devrez expliquer le type de données collectées et celles que vous avez choisi d'éviter volontairement.
2. Enfin, terminez par expliquer votre vision quant au déploiement de l'outil à l'international.

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 11]

Exercice

Parmi les scénarios suivants, lequel représente un risque réel et actuel lié à l'IA ?

Une IA consciente développant une conscience propre

La rébellion des machines prenant le contrôle du monde

✓ L'automatisation de tâches répétitives sur le marché de l'emploi

Une IA dirigeant les décisions politiques mondiales

🔍 Les scénarios d'IA consciente, de rébellion des machines ou de prise de contrôle politique relèvent de la science-fiction. En revanche, l'automatisation de tâches répétitives est un risque concret et actuel, impactant le marché de l'emploi.

Exercice

Quels sont les risques liés aux biais dans les données d'entraînement des modèles d'IA ?

A Renforcement des discriminations raciales

B Amélioration de la diversité sociale

C Favoriser l'égalité des genres

D Renforcement des discriminations de genre

🔍 Les biais dans les données peuvent renforcer des discriminations raciales et de genre, comme illustré par l'exemple d'Amazon qui favorisait les CV masculins.

Exercice

Quelles bonnes pratiques contribuent à assurer la confidentialité des données utilisateurs en IA ?

A Anonymiser les données

B Collecter toutes les données possibles

C Remplacer les données identifiantes par des alias

D Demander le consentement explicite des utilisateurs

🔍 Pour protéger la confidentialité, il faut anonymiser les données, remplacer les identifiants par des alias et obtenir un consentement explicite. Collecter toutes les données n'est pas recommandé.

Exercice

Quelle pratique permet de réduire l'impact environnemental d'un projet IA ?

Utiliser des modèles lourds pour plus de précision

✓ Limiter les requêtes inutiles à l'IA

Augmenter la fréquence d'entraînement des modèles

Ignorer la consommation énergétique

🔍 Limiter les requêtes inutiles et privilégier des modèles légers permet de réduire l'impact environnemental, contrairement à augmenter la fréquence d'entraînement ou utiliser des modèles lourds.

Exercice

Quels éléments doivent être documentés dans un projet IA pour assurer transparence et traçabilité ?

A Le fonctionnement du modèle et les algorithmes utilisés

B L'origine et le nettoyage des données

C Le suivi des versions et changements

D Les préférences personnelles du développeur

🔍 La documentation doit couvrir le fonctionnement du modèle, les données utilisées et leur nettoyage, ainsi que le suivi des versions. Les préférences personnelles ne sont pas pertinentes.

Exercice

Il est suffisant d'informer les utilisateurs de l'utilisation de leurs données sans recueillir leur consentement explicite. Vrai ou Faux ?

Vrai

✓ Faux



Le consentement explicite est obligatoire pour une utilisation responsable des données, pas seulement une simple information.

Exercice

Il est recommandé de collecter uniquement les données strictement nécessaires à la tâche. Vrai ou Faux ?

✓ Vrai

Faux



Minimiser la collecte de données réduit les risques et respecte les principes de confidentialité.

Exercice

Pourquoi utiliser des alias pour les utilisateurs dans les données ?

Pour améliorer la précision des modèles

✓ Pour conserver une traçabilité sans exposer l'identité

Pour augmenter la quantité de données

Pour faciliter la collecte de données sensibles



Les alias permettent de garder une trace des utilisateurs tout en protégeant leur identité, ce qui est essentiel pour la confidentialité.

Exercice

Il est important de tester et documenter les biais potentiels dans les modèles d'IA. Vrai ou Faux ?

✓ Vrai

Faux

🔍 Tester et documenter les biais permet d'anticiper et de corriger les discriminations potentielles.

Exercice

Les requêtes polies comme « merci » ou « bonjour » sont indispensables et n'ont pas d'impact sur le coût d'utilisation de l'IA. Vrai ou Faux ?

Vrai

✓ Faux

🔍 Ces requêtes inutiles augmentent le coût et l'impact environnemental, il est donc conseillé de les limiter.

Exercice

Associez les termes aux bonnes définitions ou exemples.

Supprimer ou remplacer données identifiantes	Accord clair de l'utilisateur avant utilisation de ses données	Données biaisées renforçant discriminations sociales et raciales	Utiliser modèles légers et limiter requêtes
Anonymisation	Consentement explicite	Biais en IA	Éco-responsabilité IA

🔍 Ces associations permettent de comprendre les concepts clés pour une IA éthique et responsable.

Exercice

Associez les axes de documentation IA à leur description.

Description des algorithmes, données et choix techniques	Origine, nettoyage et biais des données	Traçabilité des évolutions du modèle	Adapter l'explication au public technique et non technique
Fonctionnement du modèle	Documentation des données	Suivi des versions	Explication des choix



Documenter ces axes assure transparence et compréhension du projet IA.

Exercice

Associez les bonnes pratiques aux exemples correspondants.

Remplacer « Marie Leclerc » par user_6443927	Ne pas demander l'adresse postale pour une newsletter	Informez et recueillir accord avant utilisation des données	Privilégier modèles légers et limiter requêtes inutiles
Anonymisation	Minimisation collecte	Consentement	Éco-responsabilité



Ces exemples illustrent les bonnes pratiques pour une utilisation responsable de l'IA.

Exercice

Classez les étapes de la documentation d'un projet IA dans l'ordre logique.

A Documentation du fonctionnement du modèle

B Documentation des données

C Suivi des versions

D Explication des choix



Cette séquence reflète la progression naturelle pour une documentation complète et claire.

Exercice

Classez les étapes pour gérer le consentement des utilisateurs dans un projet IA.

A Informer clairement sur l'usage des données

B Recueillir un accord explicite avant usage

C Mettre à jour les consentements si besoin

D Faciliter la révocation du consentement



Ces étapes garantissent un respect continu des droits des utilisateurs.

Exercice

Classez les actions pour réduire l'impact environnemental d'un projet IA.

A Privilégier des modèles légers

B Limiter les requêtes inutiles

C Optimiser les cycles d'entraînement

D Sensibiliser l'équipe aux bonnes pratiques



Cette séquence illustre une démarche progressive pour une IA plus éco-responsable.

[exercice p. 15] **Solution n°2**

Pour mener à bien ce projet, nous allons collecter l'historique d'achats, la fréquence d'achat, la récurrence d'achat. Nous collecterons également la liste des produits consultés ainsi que le temps passé sur l'application. Aucune donnée permettant d'identifier personnellement l'utilisateur ne sera collectée conformément au RGPD, ainsi que pour réduire les risques en cas de fuite de données (hacking).

De plus, nous allons rendre la collecte d'information transparente pour l'utilisateur. Celui-ci sera informé de l'utilisation de ses données et son accord sera demandé en amont. Il aura également la possibilité de modifier ou de retirer son accord à tout moment.

Une politique de minimisation sera également appliquée. Seules les données nécessaires au bon fonctionnement du système seront conservées. Les modèles seront également régulièrement évalués afin de vérifier qu'aucun biais ou dérive n'affecte les recommandations.

Enfin, en vue d'un déploiement à l'international, nous avons prévu de nous rapprocher des équipes juridiques afin de respecter les règles en vigueur dans les pays qui hébergeront notre solution. L'ensemble de ses mesures garantissent une utilisation de l'IA éthique et durable.